PYTHON KURSU • HAFTA 1 • GÜN 1

Python’a Giriş ve Kurulum

Ders 1 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- Python’un ne olduğunu ve nerede kullanıldığını anlatabileceksiniz.
- Python 3.12’yi kurup sürümünü doğrulayabileceksiniz.
- VS Code’da bir .py dosyası yazıp çalıştırabileceksiniz.
- Jupyter Notebook ve Google Colab’da kod hücresi çalıştırabileceksiniz.
- Temel hata mesajlarını okuyup düzeltebileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: tanışma, hedefler, kursun yol haritası
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: Python nedir • sürümler • kurulum • VS Code • ilk program
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: print() • hata mesajları • Jupyter • Colab • uygulama • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • ÖNCEKI DERSIN TEKRARI YERINE

16 haftalık yol haritası

Hafta 1–5 • BUGÜN
Python temelleri

Hafta 6–7
API ve Streamlit

Hafta 7–8
SQLite veri tabanı

Hafta 8–9
Nesne tabanlı programlama

Hafta 9–12
NumPy, Pandas, Matplotlib

Hafta 13–14
Web ve Django

Hafta 15–16
Makine öğrenmesi

İlk ders olduğu için tekrar yok; onun yerine 32 dersin nereye gittiğine bakıyoruz.

AÇILIŞ

Bu kursta nasıl çalışacağız?

Her dersin bir kod dosyası var

Slayttaki her kod, dersin .py dosyasında da var. Dosya hücrelere bölünmüş; tek tek çalıştırabilirsiniz.

Hata almak normaldir

Hata mesajı bir azar değil, bir ipucudur. Her derste hataları bilerek yapıp okumayı öğreneceğiz.

Önce elle yazın

İlk haftalarda kodu kopyalamak yerine kendiniz yazın. Parmaklarınız da öğrenir.

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Python nedir ve nasıl kurulur?

15 dk **Python nedir?**	10 dk **Sürümler**	20 dk **Kurulum**	15 dk **VS Code**	15 dk **İlk program**

BLOK 1 • PYTHON NEDIR? • 15 DK

Python, bilgisayara iş tarif ettiğimiz bir dildir

Bilgisayar çok hızlı ama çok “harfiyen” çalışan bir aşçı gibidir: ona ne yazarsanız, sırasıyla ve tam olarak onu yapar.

> **Benzetme: yemek tarifi**
>
> Tarif = program • Aşçı = bilgisayar • Tarif dili = Python

Python 1991’de Guido van Rossum tarafından yayımlandı. Adını yılandan değil, Monty Python komedi grubundan alır.

Tarifin ilk satırı:

merhaba.py

```
print("Merhaba Dünya!")
```

Ekrana **Merhaba Dünya!** yazar. Bugün bunu kendi bilgisayarınızda çalıştıracağız.

BLOK 1 • PYTHON NEDIR? • 15 DK

Python nerede kullanılır?

Veri analizi

Tabloları özetlemek, grafik çizmek. Kursta: Pandas, Matplotlib.

Web uygulamaları

Sitelerin arka planı. Kursta: Streamlit ve Django.

Yapay zeka

Tahmin modelleri, metin analizi. Kursta: scikit-learn, Prophet.

Otomasyon

Tekrarlayan işler: dosya düzenleme, rapor üretme, veri çekme.

Okunaklı: İngilizce cümleye yakın yazılır.

Ücretsiz: açık kaynak, herkes kullanabilir.

Hazır parçalar: yüz binlerce kütüphane.

BLOK 1 • PYTHON NEDIR? • 15 DK

Yazdığımız kodu yorumlayıcı çalıştırır

1 • SİZ

Kodu yazarsınız

`merhaba.py`

→

2 • YORUMLAYICI

Satır satır okur ve çevirir

`python.exe`

→

3 • BİLGİSAYAR

Çalıştırır, sonucu gösterir

`Merhaba Dünya!`

Benzetme: simültane tercüman

Siz Python konuşursunuz, yorumlayıcı her cümleyi anında bilgisayarın diline çevirir. “Python kurmak” = bu tercümanı bilgisayara yerleştirmek.

BLOK 1 • SÜRÜMLER • 10 DK

Python 3.12.10: her sayının bir anlamı var

3 Ana sürüm (Python 3)

.12 Yeni özellikler; her Ekim bir tane

.10 Yama: hata ve güvenlik düzeltmesi

Sürüm	Çıkış	Durum	Destek sonu
3.15	Ekim 2026	En yeni	Ekim 2031
3.14	Ekim 2025	Hata düzeltme	Ekim 2030
3.13	Ekim 2024	Yalnız güvenlik	Ekim 2029
3.12 • kurs	Ekim 2023	Yalnız güvenlik	Ekim 2028
2.7	Temmuz 2010	Desteği bitti	Ocak 2020

Python 2 ile Python 3 birbirinin yerine geçmez. İnternette eski Python 2 örneklerine rastlarsanız çalışmayabilir.

BLOK 1 • SÜRÜMLER • 10 DK

Neden en yenisi değil de 3.12?

Olgun ve uyumlu

Kursta kullanacağımız Pandas, Django, scikit-learn ve Prophet gibi kütüphanelerle sorunsuz çalışır.

Destekli

Ekim 2028'e kadar güvenlik güncellemesi alır; kurs bitince de kullanılabilir.

Herkes aynı sürümde

Sınıfta "bende çalışıyor, sende neden çalışmıyor?" sorunları azalır.

⚠ 3.12 artık yalnızca güvenlik düzeltmesi aldığı için python.org'daki son hazır Windows yükleyicisi **3.12.10** (Nisan 2025). Bize bu sürüm yeterli.

BLOK 1 • SÜRÜMLER • SIK YAPILAN HATA

Eski Python 2 kodu Python 3’te çalışmaz

Python 2 yazımı (internetteki eski örnekler)

```
print "Merhaba"
```

```
SyntaxError: Missing parentheses
in call to 'print'.
Did you mean print(...)?
```

Python 3 yazımı (bu kursta)

```
print("Merhaba")
```

Hatanın anlamı: “print’ten sonra parantez bekliyordum, bulamadım. Şunu mu demek istedin: print(...)?”

BLOK 1 • KURULUM • 20 DK

Windows: Python 3.12.10’u kurun

1. Adrese gidin: **python.org/downloads/release/python-31210**
2. “Windows installer (64-bit)” dosyasını indirin.
3. İlk ekranda **“Add python.exe to PATH”** kutusunu işaretleyin.
4. “Install Now” deyin; bitince “Close”.
5. **Yeni** bir terminal açıp doğrulayın (sağda).

```
PowerShell
python --version
Python 3.12.10
```

PATH nedir?

Windows’un rehberi. “python” yazınca programı nerede arayacağını buradan bulur.

BLOK 1 • KURULUM • 20 DK

Windows alternatifi: Python install manager

python.org artık Windows için yeni bir araç öneriyor: birden çok Python sürümünü tek yerden kuran **Python install manager**.

- python.org/downloads veya Microsoft Store'dan kurulur.
- Sürümleri **py** komutuyla yönetir.
- Birden fazla sürümü yan yana tutmak kolaydır.

⚠ İlk komutunuz **py install 3.12** olsun. Sürüm yazmadan **python** derseniz en yeni sürümü (3.15) kurar.

```PowerShell
# 3.12'yi kur
py install 3.12

# kurulu sürümleri listele
py list

# 3.12'yi çalıştır
py -V:3.12 --version
```

BLOK 1 • KURULUM • 20 DK

macOS ve Linux’ta kurulum

macOS

1. Aynı sayfadan “macOS 64-bit universal2 installer” dosyasını indirip kurun.
2. Uygulamalar › Python 3.12 klasöründe **Install Certificates.command** dosyasına çift tıklayın.
3. Terminal’de doğrulayın:

```
python3.12 --version
```

macOS’ta komut **python** değil, **python3**.

Linux (Ubuntu 24.04)

Python 3.12 sistemle birlikte gelir. Sadece doğrulayın:

```
python3 --version
```

Başka dağıtım veya sürüm kullananlar dersten sonra öğretmene danışsın.

BLOK 1 • KURULUM • 20 DK

Kurulumu üç komutla doğrulayın

Ne soruyoruz?	Windows (PowerShell)	macOS / Linux (Terminal)
Hangi sürüm?	`python --version`	`python3.12 --version`
Nerede kurulu?	`where.exe python`	`which python3.12`
pip var mı?	`python -m pip --version`	`python3.12 -m pip --version`

Beklenen çıktı

```
Python 3.12.10
pip … from … (python 3.12)
```

pip nedir?

Python'un "uygulama mağazası". Hafta 5'te kütüphane kurmak için kullanacağız.

BLOK 1 • KURULUM • SIK YAPILAN HATALAR

Kurulum hataları ve çözümleri

Gördüğünüz mesaj	Anlamı	Çözüm
`The term 'python' is not recognized…`	Python PATH'te yok	Yükleyiciyi açıp "Modify" ile PATH'e ekleyin; yeni terminal açın.
`Python was not found; run without arguments to install from the Microsoft Store…`	Windows'un Store kısayolu öne geçiyor	Ayarlar › Uygulamalar › Gelişmiş uygulama ayarları › App execution aliases: python.exe ve python3.exe'yi kapatın.
`zsh: command not found: python`	macOS'ta komut adı farklı	python3 veya python3.12 yazın.
`Python 3.13.5 (beklenmeyen sürüm)`	Başka bir Python önde	Sorun değil; VS Code'da 3.12'yi seçeceğiz.

BLOK 1 • VS CODE • 15 DK

VS Code’u kurun, iki eklenti ekleyin

ADIM 1

code.visualstudio.com’dan indirip kurun

Windows’ta “Add to PATH” ve “Open with Code” seçeneklerini işaretleyin.

ADIM 2 • Eklenti

Python (Microsoft)

Kodu çalıştırır, renklendirir, öneri verir. Pylance ve Python Debugger’ı kendisi kurar.

ADIM 3 • Eklenti

Jupyter (Microsoft)

Notebook (.ipynb) dosyalarını açar ve hücre hücre çalıştırır.

Eklentiler sekmesi: Ctrl + Shift + X (Mac: Cmd + Shift + X). Yayıncının **Microsoft** olduğundan emin olun.

BLOK 1 • VS CODE • 15 DK

Kurs klasörünü açın, Python 3.12'yi seçin

1. Masaüstünde **python-kursu** adlı bir klasör oluşturun.
2. VS Code'da **File › Open Folder…** ile bu klasörü açın.
3. **Ctrl + Shift + P** (Mac: Cmd + Shift + P) ile komut paletini açın.
4. **Python: Select Interpreter** yazın, listeden **Python 3.12.10**'u seçin.

```
Komut paleti
> Python: Select Interpreter
★ Python 3.12.10 64-bit
```

Benzetme: varsayılan yazıcı

Ofiste üç yazıcı varsa hangisine yazdıracağınızı seçersiniz. VS Code'a da hangi Python'u kullanacağını söylüyoruz.

BLOK 1 • İLK PROGRAM • 15 DK

İlk .py dosyanızı yazıp çalıştırın

1. Gezginde “New File” ile **merhaba.py** oluşturun.
2. Sağdaki kodu yazın.
3. **Ctrl + S** ile kaydedin.
4. Sağ üstteki ▶ **Run Python File** düğmesine basın.

merhaba.py

```
print("Merhaba Dünya!")
print("Python kursuna hoş geldiniz.")
```

TERMINAL · çıktı

```
Merhaba Dünya!
Python kursuna hoş geldiniz.
```

BLOK 1 • İLK PROGRAM • SATIR SATIR

Bir print satırının anatomisi

```
print("Merhaba Dünya!")
```

`print`

Fonksiyonun adı: “yazdır”. Küçük harfle yazılır.

`( … )`

Fonksiyona verdiğimiz şeyi taşır. Açılan her parantez kapanmalı.

`"…"`

Metin (string). Tırnaklar metnin başını ve sonunu gösterir; ekrana yazılmaz.

Sıra

Python satırları yukarıdan aşağıya, birer birer çalıştırır.

BLOK 1 • İLK PROGRAM • 15 DK

İkinci program: hangi Python'la çalışıyorum?

kontrol.py

```
import sys

print("Python sürümü:", sys.version)
print("Python'un yeri:", sys.executable)
```

ÇIKTI (Windows örneği)

```
Python sürümü: 3.12.10 (…)
Python'un yeri: C:\Users\ayse\…\Python312\python.exe
```

Satır	Ne yapar?
1	Python'un kendisi hakkında bilgi veren hazır **sys** modülünü yükler.
2	Boş satır: okumayı kolaylaştırır.
3	Virgül iki değeri yan yana yazar: metin + sürüm bilgisi.
4	Çalışan python.exe'nin tam yolunu yazar.

BLOK 1 • İLK PROGRAM • 15 DK

Python’la iki şekilde konuşabiliriz

Etkileşimli kabuk (REPL)

Terminalde **python** yazın. Her satıra anında cevap verir ama hiçbir şey kaydedilmez. Benzetme: **hesap makinesi**.

```
>>> 2 + 3
5
>>> print("Selam")
Selam
>>> exit()
```

.py dosyası (betik)

Kodu dosyaya yazar, kaydeder, istediğiniz kadar tekrar çalıştırırsınız. Benzetme: **defter**.

```
# terminalden çalıştırma
python merhaba.py
```

Kursta işimizin çoğu dosyada olacak.

BLOK 1 • İLK PROGRAM • SIK YAPILAN HATALAR

İlk programda takılınan dört yer

Belirti	Neden	Çözüm
`>>> python merhaba.py` `SyntaxError: invalid syntax`	REPL'in içinde terminal komutu yazıldı	exit() ile REPL'den çıkın, komutu sonra yazın.
`can't open file '…merhaba.py': [Errno 2] No such file or directory`	Terminal başka klasörde ya da dosya adı farklı	VS Code'da kurs klasörünü açın; dosya adını kontrol edin.
▶ Run düğmesi görünmüyor	Uzantı .py değil ya da Python eklentisi yok	Dosyayı merhaba.py olarak yeniden adlandırın; eklentiyi kurun.
Kodu değiştirdim, çıktı aynı	Dosya kaydedilmedi (sekmede ● var)	Ctrl + S ile kaydedip tekrar çalıştırın.

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

İlk programını çalıştıramayan var mı? Molada birlikte bakalım.

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

İlk kodlar, ilk hatalar, notebook’lar

15 dk
print ve yorumlar

10 dk
Hata mesajları

15 dk
Jupyter Notebook

10 dk
Google Colab

10 dk
Uygulama

15 dk
Alıştırmalar

BLOK 2 • PRINT VE YORUMLAR • 15 DK

print() birden fazla şeyi bir arada yazabilir

print_ornekleri.py

```
print("Kurs süresi:", 96, "saat")
print("Ders sayısı:", 32)
print("2026", "10", "25", sep="-")
print("Yükleniyor", end="...")
print("tamam!")
```

ÇIKTI

```
Kurs süresi: 96 saat
Ders sayısı: 32
2026-10-25
Yükleniyor...tamam!
```

Benzetme: anons sistemi

print() bir anonsçu gibidir: ona verdiğiniz her şeyi sırayla, aralarına boşluk koyarak okur ve sonunda bir satır aşağı iner.

sep = aralara ne konacağı
end = sona ne konacağı

BLOK 2 • PRINT VE YORUMLAR • SATIR SATIR

Kod satır satır

Satır	Ne olur?
`print("Kurs süresi:", 96, "saat")`	Üç değeri aralarına birer boşluk koyarak yazar.
`print("Ders sayısı:", 32)`	Metin ve sayı yan yana. Sayı tırnaksız yazılır.
`print("2026", "10", "25", sep="-")`	Aralara boşluk yerine tire koyar: 2026-10-25
`print("Yükleniyor", end="...")`	Satır sonunda alt satıra geçmez, “...” koyar.
`print("tamam!")`	Önceki satırın kaldığı yerden devam eder.



Sık hata: virgülü unutmak. print("Kurs" 96) → **SyntaxError: invalid syntax. Perhaps you forgot a comma?**

BLOK 2 • PRINT VE YORUMLAR • 15 DK

Python bir hesap makinesidir

hesap.py

```
print(2 + 3) # 5
print(10 - 4) # 6
print(6 * 7) # 42
print(7 / 2) # 3.5
print(7 // 2) # 3
print(7 % 2) # 1
print(2 ** 10) # 1024
print((2 + 3) * 4) # 20
```

İşaret	Anlamı	Dikkat
+ - *	Toplama, çıkarma, çarpma	Çarpma işareti * (x değil)
/	Bölme	Sonuç hep ondalıklı: 6 / 2 = 3.0
//	Tam bölme	Kesirli kısmı atar
%	Bölümden kalan (mod)	Tek-çift kontrolünde işe yarar
**	Üs alma	2 ** 3 = 8 (^ değil)
( )	Önce parantez	Matematikteki işlem önceliği geçerli

BLOK 2 • PRINT VE YORUMLAR • 15 DK

ile başlayan satırlar insanlar içindir

yorumlar.py

```
# Bu satır bir yorumdur; Python bunu çalıştırmaz.
# Yorumlar, kodu okuyan insanlar (ve gelecekteki siz!) içindir.

print("Bu satır çalışır") # satırın sonuna da yorum yazılabilir
# print("Bu satır çalışmaz, çünkü başında # var")
```

Benzetme: tarifin kenar notu

“Fırını önceden ısıt!” notu yemeğin parçası değildir ama tarifi okuyana yardım eder.

Kısayol

Satırları seçip **Ctrl + /** (Mac: Cmd + /): yorum yap / yorumu kaldır.

BLOK 2 • HATA MESAJLARI • 10 DK

Bir hata mesajı dört şey söyler

```
Traceback (most recent call last):
① File "C:\…\merhaba.py", line 2, in <module>
② Print("Merhaba")
  ^^^^^
③ NameError: ④ name 'Print' is not defined.
  Did you mean: 'print'?
```

① **Nerede?** Dosya ve satır numarası

② **Hangi kod?** ^^^ sorunlu yeri gösterir

③ **Hata türü:** NameError, SyntaxError…

④ **Açıklama:** ne oldu, çoğu zaman bir de öneri

Kural: en alt satırdan başlayıp yukarı okuyun.

Yazım hataları: program hiç başlamaz

Hatalı kod	Hata mesajı	Anlamı ve çözüm
`print("Merhaba)`	`SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 1)`	Tırnak kapanmamış. Sonuna " ekleyin.
`print("Merhaba"`	`SyntaxError: '(' was never closed`	Parantez kapanmamış.) ekleyin.
`print(“Merhaba”)`	`SyntaxError: invalid character '“' (U+201C)`	Word/WhatsApp’ın kıvrık tırnağı. Düz " yazın.
Satır başında boşluk + print("Merhaba")	`IndentationError: unexpected indent`	Beklenmeyen girinti. Baştaki boşlukları silin.

SyntaxError = “cümlenin dil bilgisi bozuk”. Python dosyayı okurken fark eder ve hiçbir satırı çalıştırmaz.

Çalışma hataları: program yarıda durur

Hatalı kod	Hata mesajı	Anlamı ve çözüm
`Print("Merhaba")`	`NameError: name 'Print' is not defined. Did you mean: 'print'?`	Python büyük-küçük harfe duyarlı. print yazın.
`print(10 / 0)`	`ZeroDivisionError: division by zero`	Sıfıra bölme tanımsız. Böleni değiştirin.
`print("Yaş: " + 30)`	`TypeError: can only concatenate str (not "int") to str`	Metin ile sayı + ile birleşmez. Virgül kullanın.

Düzeltilmiş hali

```
print("Merhaba")
print(10 / 2)
print("Yaş:", 30)
```

Çalışma hatasında hatalı satırdan **önceki** satırlar çalışmış olur; Python o satıra gelince durur.

BLOK 2 • JUPYTER NOTEBOOK • 15 DK

Notebook: kod, çıktı ve açıklama aynı sayfada

Bir notebook (.ipynb) **hücrelerden** oluşur. Her hücreyi ayrı ayrı çalıştırır, çıktısını hemen altında görürsünüz.

> **Benzetme: laboratuvar defteri**
>
> Deneyin adımı, sonucu ve yorumunuz aynı sayfada, sırayla durur.

Veri analizinde (Hafta 9–12) en çok kullanacağımız ortam.

MARKDOWN HÜCRESİ

Ders 1 notlarım

KOD HÜCRESİ [1]

```
print("Kurs süresi:", 96 * 60, "dakika")
```

ÇIKTI

```
Kurs süresi: 5760 dakika
```

BLOK 2 • JUPYTER NOTEBOOK • 15 DK

VS Code’da ilk notebook’unuz

1. Kurs klasöründe **ders01.ipynb** adlı yeni bir dosya oluşturun.
2. Sağ üstte **Select Kernel** › Python Environments › **Python 3.12.10**
3. Hücreye kodu yazıp **Shift + Enter** ile çalıştırın.
4. “ipykernel paketi gerekli” uyarısı çıkarsa **Install** deyin (yalnız ilk sefer).

Kısayollar

Shift + Enter çalıştır, alta geç

Ctrl + Enter çalıştır, yerinde kal

+ Code / + Markdown yeni hücre

ipykernel’i elle kurmak isterseniz

```
python -m pip install ipykernel
```

BLOK 2 • JUPYTER NOTEBOOK • 15 DK

Ders dosyamız da hücrelere bölünmüş: # %%

hucreler.py

```
# %% Bölüm 1
import sys

# %% Bölüm 2
print("Python sürümü:", sys.version)

# %% Bölüm 3
print("Kurs süresi:", 96 * 60, "dakika")
```

Her **# %%** satırının üstünde **Run Cell** yazısı belirir. Tıklayınca yalnız o hücre çalışır.

Sonuç sağda açılan **Interactive** penceresinde görünür.

Avantajı: Dosya düz bir .py olarak kalır ama notebook gibi parça parça çalışır. Her dersin kod dosyası bu biçimde.

Notebook’ta hücrelerin sırası önemlidir

HÜCRE • import sys hücresinden ÖNCE çalıştırıldı

```
print("Python sürümü:", sys.version)
```

```
NameError: name 'sys' is not defined.
Did you forget to import 'sys'?
```

Neden? import sys hücresi henüz çalışmadı. **Çözüm:** hücreleri yukarıdan aşağıya çalıştırın.

Belirti	Çözüm
Hücre çalışmıyor, “Select Kernel” istiyor	Sağ üstten Python 3.12.10’u seçin.
“requires the ipykernel package”	Install deyin ya da elle kurun.
Garip, eski sonuçlar	Restart, ardından Run All.

BLOK 2 • GOOGLE COLAB • 10 DK

Google Colab: kurulumsuz, tarayıcıda notebook

colab.research.google.com adresinden Google hesabıyla açılır. Kod sizin bilgisayarınızda değil, Google'ın sunucusunda çalışır.

> **Benzetme: kiralık mutfak**
>
> Her alet hazır, hemen yemeğe başlarsınız. Ama kapanış saatinde masayı toplarlar.

	VS Code	Google Colab
Kurulum	Gerekli	Yok, tarayıcı yeterli
İnternet	Gerekmez	Şart
Python sürümü	Siz seçersiniz (3.12)	Google belirler
Dosyalar	Bilgisayarınızda kalır	Oturum bitince silinir; Drive'a kaydedin
Kursta	Ana ortamımız	Yedek ve hızlı deneme

BLOK 2 • GOOGLE COLAB • 10 DK

Colab’da ilk hücreniz

1. **colab.research.google.com** › Google hesabıyla giriş
2. **New notebook** (Yeni not defteri)
3. Sağdaki kodu yazıp **Shift + Enter**. İlk çalıştırma birkaç saniye sürer.
4. **File › Download › .ipynb** ile indirip VS Code’da da açabilirsiniz.

```
Colab hücresi
!python --version
print("Merhaba Colab!")
```

! işareti ne demek?

“Bu satırı Python’a değil, terminale gönder.” Yalnız notebook’larda çalışır; .py dosyasında hata verir.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA • 10 DK

Köşe Kahvecisi’nin fişini Python yazsın

kahve_fisi.py

```
print("=" * 32)
print("KÖŞE KAHVECİSİ")
print("=" * 32)
print("2 x Türk kahvesi:", 2 * 85, "TL")
print("1 x Simit:", 1 * 30, "TL")
print("3 x Çay:", 3 * 25, "TL")
print("-" * 32)
print("TOPLAM:", 2 * 85 + 1 * 30 + 3 * 25, "TL")
print("Kişi başı:", (2 * 85 + 1 * 30 + 3 * 25) / 2, "TL")
print("=" * 32)
print("Teşekkür ederiz!")
```

ÇIKTI

```
================================
KÖŞE KAHVECİSİ
================================
2 x Türk kahvesi: 170 TL
1 x Simit: 30 TL
3 x Çay: 75 TL
--------------------------------
TOPLAM: 275 TL
Kişi başı: 137.5 TL
================================
Teşekkür ederiz!
```

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA • SATIR SATIR

Fiş kodu satır satır

Satır

```
print("=" * 32)
print("2 x Türk kahvesi:", 2 * 85, "TL")
print("TOPLAM:", 2 * 85 + 1 * 30 + 3 * 25, "TL")
print("Kişi başı:", (…) / 2, "TL")
```

Ne olur?

“=” işaretini 32 kez yan yana yazar: bir çizgi.
Önce 2 * 85 hesaplanır (170), sonra üç değer yazılır.
Önce çarpmalar, sonra toplama: 170 + 30 + 75 = 275
Parantez önce hesaplanır; “/” sonucu ondalıklı: 137.5

Zayıf nokta: 85, 30 ve 25 fiyatları kodda üçer kez geçiyor. Çayın fiyatı değişirse üç yeri değiştirmek gerekir. Çözüm gelecek derste: **değişkenler**.

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 15 DK

Alıştırma 1 ve 2

KOLAY • 3 dk

1 • Kendinizi tanıtın

alistirma1.py dosyasında üç print satırıyla şunları yazdırın:

- Adınız
- Yaşadığınız şehir
- Python’u neden öğrenmek istediğiniz

KOLAY-ORTA • 3 dk

2 • Python ile hesap

Her sonucu açıklamasıyla birlikte yazdırın:

- 96 saatlik kurs kaç dakika?
- Bir ders (3 saat) kaç dakika?
- Haftada kaç saat ders var? (2 gün × 3 saat)
- Bir dersteki iki blok toplam kaç dakika? (2 × 75)

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 15 DK

Alıştırma 3 ve 4

ORTA • 4 dk

3 • Hata avı

Bu kodda 3 hata var. Çalıştırın, her hata mesajını okuyun ve düzeltin.

```
Print("Python")
print("Kursuna hoş geldiniz)
print(5 + 3
```

Python hataları hangi sırayla gösterdi? Neden?

ZOR • 5 dk

4 • İndirimli market fişi

- 2 kg elma (kg'ı 45 TL)
- 3 süt (tanesi 38 TL)
- 1 ekmek (15 TL)

Ara toplamı, %10 indirimi ve ödenecek tutarı yazdırın. En alta **sep** ile tarihi ekleyin: 25/10/2026

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1 ve 2

1 • Kendinizi tanıtın

```
print("Adım: Ayşe")
print("Şehrim: İstanbul")
print("Python'u veri analizi için öğreniyorum.")
```

2 • Python ile hesap

```
print("Kurs toplam dakika:", 96 * 60)
print("Bir dersteki dakika:", 3 * 60)
print("Haftalık ders saati:", 2 * 3)
print("İki blok toplamı:", 2 * 75)
```

```
Kurs toplam dakika: 5760
Bir dersteki dakika: 180
Haftalık ders saati: 6
İki blok toplamı: 150
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3 ve 4

3 • Hata avı (düzeltilmiş)

```
print("Python")
print("Kursuna hoş geldiniz")
print(5 + 3)
```

Hataların geliş sırası:

1. Satır 2: unterminated string literal
2. Satır 3: '(' was never closed
3. Satır 1: NameError: 'Print'

4 • İndirimli fiş (kısaltılmış: çizgi satırları çıkarıldı)

```
print("2 kg Elma:", 2 * 45, "TL")
print("3 x Süt:", 3 * 38, "TL")
print("1 x Ekmek:", 1 * 15, "TL")
print("Ara toplam:", 2 * 45 + 3 * 38 + 1 * 15, "TL")
print("İndirim (%10):", (2 * 45 + 3 * 38 + 1 * 15) * 10 / 100, "TL")
print("ÖDENECEK:", (2 * 45 + 3 * 38 + 1 * 15) * 90 / 100, "TL")
print("Fiş tarihi:", end=" ")
print(25, 10, 2026, sep="/")
```

Ödenecek: **197.1 TL** (ara toplam 219, indirim 21.9). Tam hali notlarda ve .py dosyasında.

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- Python, kodu satır satır çalıştıran bir **yorumlayıcıyla** çalışır.
- Python 3.12'yi kurduk; **python --version** ile doğruladık.
- VS Code'da yorumlayıcıyı seçip **.py dosyası** çalıştırdık.
- **Jupyter** ve **Colab**'da hücre çalıştırdık; sıranın önemini gördük.
- Hata mesajını **alttan yukarı** okuduk: tür, açıklama, satır.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Kurulumu tamamlayın

Evdeki bilgisayarınızda Python 3.12, VS Code ve iki eklenti. **kontrol.py** çıktısının ekran görüntüsünü gönderin.

2 • ZORUNLU

Notebook: ders01_odev.ipynb

- Başlıklı bir markdown hücresi
- Kendi siparişinizle kafe fişi
- Bilerek bir hata + altına Türkçe anlamı

3 • BONUS

Kaç gündür yaşıyorum?

Yaşınızı yaklaşık olarak güne, saate ve dakikaya çevirip açıklamalı yazdırın.

Ödev 2'yi VS Code'da ya da Google Colab'da yapabilirsiniz. Teslim: .ipynb dosyası + ekran görüntüsü.

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 1 • GÜN 2

Değişkenler ve veri tipleri

Kahveci fişindeki tekrar eden fiyatları bir kez yazıp her yerde kullanacağız.

- Değişken nedir, nasıl adlandırılır?
- Sayılar, metinler, doğru/yanlış: int, float, str, bool
- type() ve tip dönüşümü
- Kullanıcıdan bilgi almak: input()

Önizleme

```
cay_fiyati = 25
cay_adedi = 3
print("Çay:", cay_fiyati * cay_adedi, "TL")
```

Fiyat değişince yalnızca bir satırı değiştirmek yeterli.

KAYNAKLAR

Bu derste kullandığımız bağlantılar

Ne için?	Adres
Python 3.12.10 yükleyicileri	python.org/downloads/release/python-31210
Python sürümlerinin durumu	devguide.python.org/versions
Windows’ta Python (resmi belge)	docs.python.org/3/using/windows.html
VS Code indirme	code.visualstudio.com
VS Code’da Python eğitimi	code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial
VS Code’da Jupyter	code.visualstudio.com/docs/datascience/jupyter-notebooks
Google Colab	colab.research.google.com
Resmi Python eğitimi (Türkçe)	docs.python.org/tr/3/tutorial